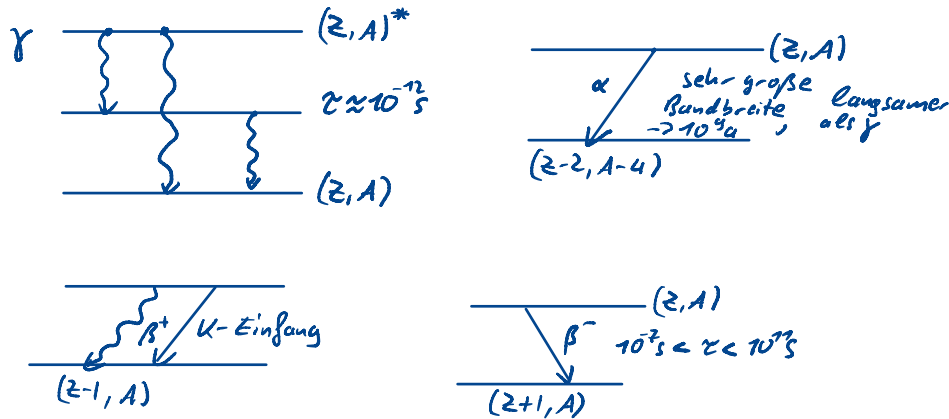


Vorlesung 10: 16.12.2025

2.2 Radioaktive Zerfälle



Übersicht verschiedener Kernübergänge: Gamma-Zerfall (γ) mit typischen Lebensdauern von $\tau \approx 10^{-12} \text{ s}$, Alpha-Zerfall (α) mit im Vergleich dazu sehr großen Halbwertszeiten, sowie Beta-Zerfälle ($\beta^\pm$) und Elektrostropheneinfang (K-Einfang) mit einem breiten Spektrum an Lebensdauern.

Charakteristische Größe ist die Energieunschärfe nach Heisenberg:

$$\Delta E \approx \frac{\hbar}{\tau}$$

Für $\tau \approx 10^{-12} \text{ s}$ ergibt sich $\Delta E \sim 10^{-3} \text{ eV}$.

Die Zerfallskonstante λ gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Kern pro Zeiteinheit zerfällt. Für die Anzahl der Kerne N und die Aktivität A gilt:

$$A = N \cdot \lambda = -\frac{dN}{dt}$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$\frac{N}{N_0} = \exp\left\{-\frac{t}{\tau}\right\}$$

$$t = \tau_A \ln \frac{N_0}{N} = \tau_A \ln \frac{A + B}{A}$$

Wichtige Kenngrößen:

- Mittlere Lebensdauer: $\tau = \frac{1}{\lambda}$

- Halbwertszeit: $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

Einheiten $1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$. Früher: $1 \text{ Curie} = 1 \text{ Ci} = 3.7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$.

2.2.1 Tochteraktivität

Betrachte die Zerfallsreihe $A \xrightarrow{\lambda_A} B \xrightarrow{\lambda_B} C$. Die zeitliche Änderung der Kerne von B ergibt sich aus Gewinn (Zerfall von A) und Verlust (Zerfall von B):

$$\frac{dB}{dt} = \lambda_A A - \lambda_B B = \lambda_A A_0 e^{-\lambda_A t} - \lambda_B B$$

Durch Integration erhält man für die Anzahl der Tochterkerne:

$$B(t) = A_0 \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t})$$

Die Aktivität des Tochterkerns lässt sich kompakt so schreiben:

$$B(t)\lambda_B = A(t)\lambda_A \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} \left(1 - e^{-(\lambda_B - \lambda_A)t}\right)$$